2학년 미적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)　　과목코드 : (09)　　이수학점 : (4)　　문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

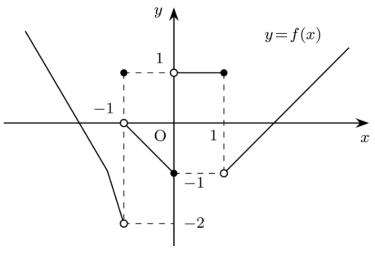
<정기고사 준수사항>

■ 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
■ 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
■ 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
■ 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
■ 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

<선택형 문제 - 80점>

선택형 문제(1~18)번의 정답은 반드시
OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1. 함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x\to -1-} f(x)+\lim_{x\to 1-} f(x)$의 값은? [4.0점]

① -2　② -1　③ 0　④ 1　⑤ 2

2. 두 상수 a, b에 대하여 함수

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2+ax-2}{x-1} & (x\neq 1)\\ b & (x=1)\end{cases}$$

이 $x=1$에서 연속일 때, $a+b$의 값은? [4.0점]

① 1　② 2　③ 3　④ 4　⑤ 5

3. 함수 $f(x)=x^2+3$에 대하여 x의 값이 2에서 5까지 변할 때의 함수 $y=f(x)$의 평균변화율과 $x=c$에서의 미분계수가 서로 같도록 하는 상수 c의 값은? [4.0점]

① $\frac{7}{2}$　② 4　③ $\frac{9}{2}$　④ 5　⑤ $\frac{11}{2}$

4. 다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$에 대하여 $f(3)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값은? [4.0점]

(가) $f(0)=2$
(나) $0<x<3$인 모든 실수 x에 대하여 $1\le f'(x)\le 2$이다.

① 12　② 13　③ 14　④ 15　⑤ 16

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다.　고 양정고등학교 <8-1>　무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

2학년 미적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)　과목코드 : (09)　이수학점 : (4)　문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

5. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\frac{3x^2+1}{x^2+3} \le \frac{f(x)}{g(x)} \le \frac{6x^2+5}{2x^2+1}$$

을 만족시킬 때,

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\{f(x)\}^2+4f(x)g(x)}{2\{f(x)\}^2-3\{g(x)\}^2}$$

의 값은? [4.2점]

① 1　② $\frac{6}{5}$　③ $\frac{7}{5}$　④ $\frac{8}{5}$　⑤ $\frac{9}{5}$

6. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $y=f(x)$의 그래프는 x축과 오직 한 점에서 만나고, $x_1<x_2$인 모든 실수 x_1, x_2에 대하여 $f(x_1)\le f(x_2)$이다.

$$f(1)=-1,\quad f(2)=1,\quad f(3)=2$$

일 때, 다음 열린구간 중 방정식 $f(x)+f(x+1)=-x$의 해가 존재하는 구간은? [4.2점]

① $(-1, 0)$　② $(0, 1)$　③ $(1, 2)$　④ $(2, 3)$　⑤ $(3, 4)$

7. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$의 값은? [4.2점]

(가) $\{x \mid f(x)=2\}=\{-2a, -a, a\}$
(나) $f(0)>0$, $f'(1)=-2$

① -4　② -2　③ 0　④ 2　⑤ 4

8. 다항함수 $f(x)$와 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $g(x)$는 모든 실수 x에 대하여

$$(x+2)(x-2)g(x)=f(x)+3$$

을 만족시킨다. 함수 $h(x)=f(x)g(x)$에 대하여 $f'(2)=-4$, $h'(2)=1$일 때, $g'(2)$의 값은? [4.2점]

① -1　② 0　③ 1　④ 2　⑤ 3

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다.　양 정 고 등 학 교 <8-2>　무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

9. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 모든 정수 k에 대하여

$$6k-6 \le \frac{f(k+1)-f(k-1)}{2} \le 3k^2-9k+12$$

를 만족시킬 때, $f'(1)$의 값은? [4.4점]

① 2　② 3　③ 4　④ 5　⑤ 6

10. 다항함수 $f(x)$가

$$\lim_{x\to 0+}\frac{x^3 f\left(\frac{1}{x}\right)-5}{x^3+5x}=5, \quad \lim_{x\to 0}\frac{f(x+2)}{x^2+7x}=10$$

을 만족시킬 때, $f(1)$의 값은? [4.4점]

① 0　② -5　③ -10　④ -15　⑤ -20

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다.　양 정 고 등 학 교 <8-3>　무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

2학년 미적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)　과목코드 : (09)　이수학점 : (4)　문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

11. 함수

$$f(x)=\begin{cases}-x+2a & (x\le 0)\\ x+2 & (x>0)\end{cases}$$

에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\{f(x)+1\}\{f(-x)+a\}$$

라 하자. $\lim_{x\to 0} g(x)$의 값이 존재하도록 하는 실수 a의 값은? [4.5점]

① 1　② 2　③ 3　④ 4　⑤ 5

12. 함수

$$f(x)=\begin{cases}2x+2 & (x\le 0)\\ x+4 & (0<x\le 2)\\ -x+5 & (x>2)\end{cases}$$

에 대하여 함수 $f(x)f(x-a)$가 $x=a$에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a의 값의 합은? [4.5점]

① 10　② 9　③ 8　④ 7　⑤ 6

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다.　양 정 고 등 학 교 <8-4>　무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

13. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$의 값은? [4.7점]

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(2x-1)=f(11-2x)$이다.

(나) $\displaystyle\sum_{k=1}^{6}\lim_{h\to 0}\frac{f(2k-3+2h)-f(2k-3-h)}{h}=-f(0)$

① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

14. 좌표평면 위에 중심이 $\mathrm{A}(t,\,-1)$이고 반지름의 길이가 $t+1$인 원 C_1과 중심이 $\mathrm{B}(-2,\,2t+1)$이고 반지름의 길이가 $t+2$인 원 C_2가 있다. 원 C_1 위의 점 P와 원 C_2 위의 점 Q에 대하여 선분 PQ의 길이의 최솟값을 $f(t)$라 할 때,

$$\lim_{t\to 1+}\frac{f(t)}{t-1}$$

의 값은? (단, $t>1$일 때, 두 원 C_1, C_2는 서로 만나지 않는다.) [4.7점]

① $\frac{1}{20}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{3}{20}$ ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

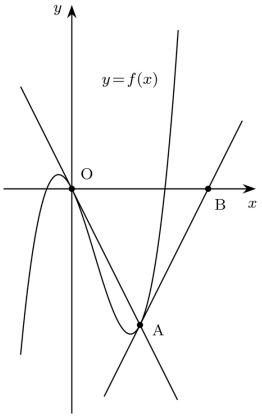
이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-5> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

2학년 미적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)　　과목코드 : (09)　　이수학점 : (4)　　문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

15. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$가 원점 O를 지난다. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 O에서의 접선이 이 곡선과 만나는 점 중 O가 아닌 점을 A라 하고, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 A에서의 접선이 x축과 만나는 점을 B라 하자. $\overline{\mathrm{OA}}=\overline{\mathrm{AB}}$, $\overline{\mathrm{OB}}=4$일 때, $\overline{\mathrm{OA}}^2$의 값은? (단, 점 A의 x좌표는 양수이다.) [4.7점]



① 18　② 20　③ 22　④ 24　⑤ 26

16. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)\{f(x-2)-1\}}{f(x)-1} & (f(x)\neq 1)\\ -|x-2| & (f(x)=1)\end{cases}$$

이라 하자. $g(4)-\lim_{x\to 4}g(x)=-3$일 때, $10g(7)$의 값은? [4.9점]

① 59　② 60　③ 61　④ 62　⑤ 63

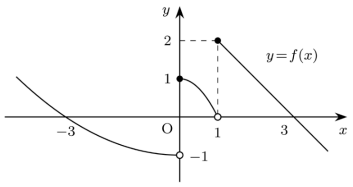
이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다.　고 양 정 고 등 학 교 <8-6>　무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

2학년 미적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)　　과목코드 : (09)　　이수학점 : (4)　　문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

17. 함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다.



최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(3)$의 최솟값은? [5.2점]

$\lim_{x\to t}(f\circ g)(x)$의 값이 존재하지 않는 실수 t의 값은 α와 β 뿐이고, $\alpha\beta=0$이다.

① 4　② 5　③ 6　④ 7　⑤ 8

18. 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$에 대하여 함수

$$g(x)=\frac{f(x)}{f(x^2)}$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 서로 다른 세 실수 a, b, c에 대하여 함수 $g(x)$는 $x=a$, $x=b$, $x=c$에서만 불연속이다.
(나) $\lim_{x\to p}g(x)$의 값이 존재하지 않는 실수 p의 값은 오직 한 개다.
(다) $\lim_{x\to -3}g(x)=0$

$f(2)$의 값은? [5.2점]

① 24　② 26　③ 28　④ 30　⑤ 32

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다.　고 양 정 고 등 학 교 <8-7>　무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

2학년 미적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)　과목코드 : (09)　이수학점 : (4)　문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<서답형 문제 - 20점>

서답형 1

함수

$$f(x)=\begin{cases} x^3-3|x|+2 & (x\neq 0) \\ 2 & (x=0) \end{cases}$$

에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x)$의 $x=0$에서의 연속성을 조사하시오. [4점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

(2) 함수 $f(x)$의 $x=0$에서의 미분가능성을 조사하시오. [6점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

서답형 2

함수 $f(x)=x^3+ax^2-(2a+1)x+b$는 모든 실수 α에 대하여

$$\lim_{x\to\alpha}\frac{f(4x+4)}{f(2x+3)}$$

의 값이 존재한다. 다음 물음에 답하시오. (단, a, b는 정수이다.)

(1) b의 값을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(2) a의 최솟값을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(3) $f(1)$의 최댓값을 구하시오. [2점, 답만 적으시오.]

수고하셨습니다 (ᵔ. ᵕ .ᵔ)⌘

선택형 18문제 = 80점
서답형 2문제 = 20점

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. (고) 양 정 고 등 학 교 <8-8> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.